V2 Traşlama Algoritması — Teknik Rapor

1. Amaç ve Kapsam

V2 algoritması, V1'in üç yapısal kısıtlamasını gidermek amacıyla geliştirilmiş **güvenli ray-marching** tabanlı bir tıraşlama yöntemidir. Temel hedef V1 ile aynıdır: beyin BT görüntülerinde uzman maskeleme sonrası kalan artık kafatası kemiği (halo) piksellerinin temizlenmesi. V2, bu hedefe ulaşmak için üç yeni mekanizma ekler: maksimum soyma derinliği sınırı, ince dilim tespiti ve bağımsız yön maskeleri.

Pipeline içindeki konumu V1 ile aynıdır: pHash + IoU tabanlı duplicate maske eleme adımından **sonra**, GT karşılaştırması ve metrik hesabından **önce**.

2. V1'den Farklar — Üç Düzeltme

V2, V1 kodunun başında ASCII çerçeve içinde açıkça belgelenmiş üç düzeltme üzerine inşa edilmiştir.

Düzeltme 1 — Maksimum Soyma Derinliği (MAX_STRIP_DEPTH)

V1'de her yönde ray-marching, t_white koşulu sağlandığı sürece görüntünün sonuna kadar ilerliyordu; herhangi bir derinlik sınırı bulunmuyordu. V2, her yönde en fazla MAX_STRIP_DEPTH = 25 piksel silinmesine izin verir; bu sınıra ulaşıldığında ışın durur.

Düzeltme 2 — İnce Dilim Tespiti (is_thin_slice)

V1, tüm dilimlere aynı t_white formülünü (max(200, 0.90 × max)) uyguluyordu. V2, non-background piksel oranı %5'in altındaki dilimleri "ince/uç" dilim olarak sınıflandırır ve bu dilimlerde çok daha yüksek bir eşik kullanır: t_white = max(245, 0.98 × max).

Düzeltme 3 — Bağımsız Yön Maskeleri

V1'de dört yön tek bir out dizisini paylaşıyordu. Bir yönün sildiği piksel (out[y,x] = 0), sonraki yönün aynı koordinatı arka plan zannetmesine ve foreground başlangıcını yanlış tespit etmesine yol açıyordu. V2'de her yön kendi bağımsız maskesine yazar; tüm yönler orijinal görüntüyü (img_u8) okur ve hiçbir yön diğerini etkilemez. İşlem sonunda dört maske bitwise OR ile birleştirilir.

3. Girdi ve Çıktı

Öğe	Değer
Girdi klasörü	SiyahVeKaymaTemizBrainMaskUyg/
Çıktı klasörü	Sadece Traşlama V2 Traşlama/
Görüntü formatı	PNG, 8-bit grayscale, 512×512
Çıktı 1	cleaned_png/ — tıraşlanmış görüntüler
Çıktı 2	halo_mask_png/ — silinen halo bölge maskeleri
Çıktı 3	traslama_v2_istatistik.xlsx — dilim başına istatistik tablosu

4. Global Parametreler

```
#####################################################################

MAX_STRIP_DEPTH     = 25    # Her yönde maksimum soyma derinliği (piksel)
MAX_T_WHITE_FLOOR   = 220   # Normal dilim t_white taban değeri  (V1: 200)
SAFETY_FACTOR       = 0.92  # Normal dilim t_white çarpanı      (V1: 0.90)
THIN_SLICE_THRESHOLD = 0.05  # İnce dilim non-bg piksel oran eşiği (%5)

#####################################################################
```

Tüm parametreler modül seviyesinde tanımlıdır ve çalışma anında görüntüye göre değişmez. MAX_T_WHITE_FLOOR ve SAFETY_FACTOR, V1'e kıyasla biraz daha temkinli değerlere ayarlanmıştır: taban +20 piksel, çarpan +0.02.

5. Eşik Hesaplama (auto_thresholds)

5.1. Arka Plan Eşiği (t_bg)

```
#####################################################################

border = np.concatenate([
  img_u8[:5,  :].ravel(),   # üst 5 satır
  img_u8[-5:, :].ravel(),   # alt 5 satır
  img_u8[:,  :5].ravel(),   # sol 5 sütun
  img_u8[:, -5:].ravel()    # sağ 5 sütun
])
t_bg = int(np.percentile(border, 99.9))
#####################################################################
```

V1 ile aynı yöntem. Görüntünün dört kenarından 5 piksel kalınlığında çerçeve örneklenir (toplam 10.240 piksel). BT görüntülerinde beyin daima merkezde konumlandığı için kenar piksellerin neredeyse tamamı hava (arka plan) olarak kabul edilir. P99.9 alınarak kenardaki nadir gürültü piksellerinin eşiği bozması engellenir. Analiz edilen 1253 slice'ın tamamında t_bg = 0 çıkmıştır; dataset kenarlarında hiç gürültü bulunmamaktadır.

5.2. Non-Background Piksel Oranı

```
#####################################################################

non_bg_pct = float((img_u8 > t_bg).sum()) / img_u8.size

#####################################################################
```

Bu hesaplama V1'de yoktu. Görüntünün yüzde kaçının arka plan olmadığını ölçer. Beyin gövdesini içeren orta dilimlerde bu oran tipik olarak %15–25 aralığında, ince uç dilimlerde %1–4 aralığında çıkar. Dataset genelinde ölçülen değerler: minimum %0.12, maksimum %36.05, ortalama %18.48, medyan %19.73.

5.3. İnce Dilim Tespiti ve t_white Hesaplama

```
######################################################################

if non_bg_pct < THIN_SLICE_THRESHOLD:     # %5'ten az
  t_white = int(max(245, 0.98 * mx))
  is_thin = True
else:
  t_white = int(max(MAX_T_WHITE_FLOOR, SAFETY_FACTOR * mx))
  is_thin = False

######################################################################
```

İnce dilim kolu: t_white = max(245, 0.98 × max). mx = 255 için t_white = 249. Yalnızca 249 ve üzeri piksel silinir; bu, son derece yüksek bir eşiktir.

Normal dilim kolu: t_white = max(220, 0.92 × max). mx = 255 için t_white = 234.

Dilim tipi	t_white (mx=255)	V1 karşılığı
Normal	234	229
İnce	249	229 (ayrım yoktu)

Dataset sonuçları: 136 slice (%10.9) ince dilim olarak sınıflandırılmış, 1117 slice (%89.1) normal dilim olarak işlenmiştir.

6. Ray-Marching Tıraşlama (strip_halo)

6.1. Veri Yapıları

```
######################################################################

mask_L = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)  # Sol → Sağ
mask_R = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)  # Sağ → Sol
mask_T = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)  # Yukarı → Aşağı
mask_B = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)  # Aşağı → Yukarı
```

V1'in tek out dizisinin yerini dört bağımsız maske almıştır. Hiçbir yön img_u8 orijinalini değiştirmez; tüm yönler aynı kaynak görüntüyü okur.

6.2. Tarama Mantığı — Sol → Sağ Örneği

```
#####################################################################
for y in range(h):
  x = 0
  while x < w and img_u8[y, x] <= t_bg:
    x += 1
  depth = 0
  while x < w and img_u8[y, x] >= t_white and depth < MAX_STRIP_DEPTH:
    mask_L[y, x] = 255
    x += 1
    depth += 1
#####################################################################
```

Her satır için iki faz:

Faz 1 — Arka plan atlama: img_u8[y,x] <= t_bg olduğu sürece ilerle. Foreground'un başladığı noktaya ulaşınca dur.

Faz 2 — Kafatası silme: Üç koşul eş zamanlı sağlanmalıdır:

- x < w → görüntü sınırı aşılmamış
- img_u8[y,x] >= t_white → hâlâ parlak piksel
- depth < MAX_STRIP_DEPTH → 25 piksel sınırına ulaşılmamış

Herhangi bir koşul bozulduğunda Faz 2 sona erer ve geri dönüş yoktur. mask_L[y,x] = 255 ile işaretleme yapılır; img_u8 değiştirilmez.

Diğer üç yön (Sağ→Sol, Yukarı→Aşağı, Aşağı→Yukarı) özdeş mantıkla çalışır; yalnızca başlangıç koordinatı ve adım yönü farklıdır.

6.3. Birleştirme ve Uygulama

```
#####################################################################
halo_mask = ((mask_L | mask_R | mask_T | mask_B) > 0).astype(np.uint8) * 255
cleaned   = img_u8.copy()
cleaned[halo_mask > 0] = 0
#####################################################################
```

Dört maske bitwise OR ile birleştirilir: bir piksel herhangi bir yönden işaretlenmişse final maskede 255 değerini alır. Ardından orijinal görüntünün kopyasında maskeli pikseller sıfırlanır. V1'de silme işlemi tarama anında gerçekleşiyordu; V2'de önce tüm taramalar tamamlanır, ardından tek seferde silme yapılır.

6.4. Yön İstatistikleri

```
########################################################################

dir_pixels = {
  'left':   int((mask_L > 0).sum()),
  'right':  int((mask_R > 0).sum()),
  'top':    int((mask_T > 0).sum()),
  'bottom': int((mask_B > 0).sum()),
}

########################################################################
```

Bağımsız maskeler sayesinde her yönün ne kadar piksel sildiği ayrı ayrı ölçülebilir. V1'de tek out dizisi kullanıldığı için bu ayrıştırma mümkün değildi.

7. Çıktı İstatistikleri

V1'e kıyasla genişletilmiş istatistik tablosu:

Alan	Açıklama	V1'de var mı?
filename	Dilim dosya adı	✅
height, width	Görüntü boyutları	✅
img_min/max/mean/std	Temel piksel istatistikleri	✅
img_p95, img_p99	95. ve 99. yüzdelik dilim	✅
t_bg, t_white	Hesaplanan eşikler	✅
is_thin_slice	İnce dilim sınıfı	❌
non_bg_pct	Non-background piksel oranı (%)	❌
halo_pixels_removed	Silinen piksel sayısı	✅
halo_pct	Silinen piksel yüzdesi	❌
dir_left/right/top/bottom_px	Yön bazlı silme sayıları	❌
dir_dominant	En fazla silme yapan yön	❌
dir_imbalance	Yön asimetri katsayısı (0.25–1.0)	❌
error	Hata mesajı	✅

8. Dataset Analizi — 1253 Slice Sonuçları

8.1. Genel Özet

Metrik	Değer
Toplam slice	1253
Hatalı slice	0
İnce dilim (thin=True)	136 (%10.9)

Normal dilim (thin=False)	1117 (%89.1)
Hiç silinmeyen slice	32
Ortalama halo px/slice	584.7
Medyan halo px/slice	143.0
Maksimum halo px	11.924 (11_slice0052)

Medyan (143) ile ortalama (584) arasındaki büyük fark, dağılımın sağa çarpık olduğuna işaret eder: büyük çoğunluk az silerken az sayıda slice çok yüksek halo miktarına sahiptir.

8.2. t_white Dağılımı

t_white	Slice sayısı	Açıklama
220	19	img_max düşük, normal dilim taban devreye girdi
224–230	4	img_max düşük, edge case
234	1094	Normal dilim standart değer (mx=255)
245	17	İnce dilim, img_max < 255, taban devreye girdi
246–249	119	İnce dilim standart değer

Slice'ların büyük çoğunluğu (%87.3) t_white=234 ile işlenmiştir.

8.3. t_white=220 Grubu — Edge Case

19 slice'ta img_max değeri düşük olduğu için (max(220, 0.92 × max) hesabında 0.92 × max < 220) taban değeri devreye girmiştir. Bu grupta img_max ortalaması 210'dur. 13 slice'ta hiç silme gerçekleşmemiştir; bu slice'larda görüntünün maksimum değeri t_white eşiğinin altında kalmaktadır.

8.4. Hiç Silinmeyen 32 Slice

Bu grup iki alt kategoriye ayrılır:

İnce dilim, img_max < 245: t_white=245 hesaplanmış, ancak görüntünün hiçbir pikseli bu eşiği geçememiştir. Örneğin 12_slice0007: img_max=155, t_white=245. Bu slice'ta yalnızca iki küçük gri leke bulunmakta, hiç beyaz piksel yer almamaktadır. Algoritma doğru davranmıştır.

Normal dilim, img_max=255, halo_px=0: 14_slice0032, 26_slice0026, 32_slice0029–30 gibi slice'lar bu gruba girmektedir. img_max=255 olmasına karşın hiç silme gerçekleşmemiştir. Bu slice'larda görüntünün merkezinde izole parlak piksel (kalsifikasyon, damar) bulunmakta, ancak kenardan başlayan ray-marching bu

piksellere Faz 2'ye geçmeden ulaşamamaktadır. Kenar → arka plan → doğrudan beyin geçişi söz konusudur; arada kafatası kemiği bandı yoktur. Algoritma doğru davranmıştır.

8.5. Yön Analizi

Yön	Baskın olduğu slice sayısı
Sol	392
Sağ	391
Üst	252
Alt	186
Hiçbiri (halo=0)	32

Sol-sağ dağılımı neredeyse eşittir; kafatasının sağ-sol simetrisi beklenen bir sonuçtur. Üst-alt eksende daha az baskın yön gözlemlenmektedir: BT görüntüsünde beyin üstte daha dar, altta daha geniş olduğundan üst-alt kafatası halosunun sol-sağa kıyasla daha ince kaldığı anlaşılmaktadır.

Ortalama dir_imbalance = 0.375 (mükemmel simetri = 0.25, tek yön baskın = 1.0). Bu değer algoritmanın dört yönde dengeli çalıştığını göstermektedir. dir_imbalance = 1.0 olan yalnızca 5 slice bulunmaktadır; bu slice'larda silme miktarı 1–3 piksel ile ihmal edilebilir düzeydedir.

8.6. Hasta Bazlı Özet

35 hasta üzerinden değerlendirildiğinde, en yüksek ortalama halo silme miktarına sahip hastalar Hasta 08 (1901 px/slice), Hasta 11 (1725 px/slice) ve Hasta 10 (1670 px/slice) olarak öne çıkmaktadır. En düşük ortalama ise Hasta 30 (36 px/slice) ve Hasta 26 (71 px/slice) ile ölçülmüştür. Bu farklılıklar, dataset içindeki kafatası kalınlığı ve halo yoğunluğunun hastadan hastaya belirgin biçimde değiştiğini ortaya koymaktadır.

9. V2'nin Yapısal Sorunları

Görsel karşılaştırma ve dataset analizi, V2'de iki temel sorun ortaya çıkarmıştır.

9.1. MAX_STRIP_DEPTH=25 Yetersizliği

En kritik sorun budur. Kalın halosu olan slice'larda ray-marching 25 piksel sonra durur ve halonun geri kalanını temizleyemez; görüntüde beyaz artık kalır. 10_slice0049 bu sorunun somut örneğidir: V2 çıktısında kalan beyaz piksellerin değeri 255'tir, yani t_white=249 eşiğini geçmektedir ve silinebilir olmalıdır. Ancak bu pikseller kenardan 25 adımdan daha uzakta konumlandığı için ray-marching oraya ulaşamamaktadır. V1 bu slice'ta derinlik sınırı olmaksızın halonun tamamını temizlemiştir.

9.2. is_thin_slice Mekanizmasının Sınırlılığı

İnce dilim mekanizması, non_bg_pct < %5 koşulunu **içerik körü** biçimde değerlendirir: non-background piksellerin beyin dokusu mu yoksa kafatası kemiği mi olduğunu sorgulamamaktadır. Bu durum iki farklı senaryonun aynı kararı almasına yol açar:

- **Senaryo A:** Az beyin dokusu var → t_white=249 doğru, dokuyu korur ✅
- **Senaryo B:** Az ama parlak kafatası var → t_white=249 yanlış, 234–248 arası kafatası pikselleri silinmez ❌

Dahası, MAX_STRIP_DEPTH sorunu çözülse bile bu mekanizma varlığını sürdürdüğü sürece Senaryo B'deki slice'larda kafatası artıkları korunmaya devam edecektir. V1'de ince/normal dilim ayrımı yapılmadığından tüm dilimlere t_white = max(200, 0.90 × max) uygulanmış; bu slice'lardaki kafatası pikselleri temizlenmiştir.

10. V1 ile Karşılaştırma

Özellik	V1	V2
Derinlik sınırı	Yok	25 piksel
t_white formülü	Sabit max(200, 0.90×mx)	Adaptif: ince 249, normal 234
Yön etkileşimi	Tek paylaşımlı out	4 bağımsız maske
Okunan kaynak	out (mutate edilmiş)	img_u8 (orijinal, sabit)
İstatistik alanı sayısı	13	22
Kalın halolu orta dilim	✅ Temiz	✅ Temiz
İnce/uç dilim (0049 tipi)	✅ Tamamen temiz	❌ Beyaz artık

11. Sonuç

V2, V1'in paylaşımlı out dizisi sorununu bağımsız yön maskeleri ile başarıyla çözmüş ve istatistik zenginliğini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak iki mekanizma pratikte beklenen faydayı sağlayamamıştır.

MAX_STRIP_DEPTH=25 sınırı, kalın halosu olan slice'larda temizlemeyi yarıda kesmektedir. Bu sınır V1'in temel avantajını — derinlik sınırı olmaksızın halonun tamamını geçebilme — ortadan kaldırmaktadır.

is_thin_slice mekanizması ise non-background piksellerin içeriğini sorgulamadan yalnızca orana bakarak karar vermektedir. Sonuç olarak kafatası piksellerini beyin dokusu gibi "koruması" gereken durumlarda bile silinmeden bırakmaktadır.

Bu iki sorun birbirinden bağımsızdır: MAX_STRIP_DEPTH kaldırılsa bile is_thin_slice mekanizması 249 altındaki kafatası piksellerini silmeye devam etmeyecektir. Dataset üzerindeki görsel karşılaştırma, V1'in bu iki mekanizma olmaksızın daha temiz sonuç ürettiğini ortaya koymuştur. V2, V1'e kıyasla bir gerileme olarak değerlendirilmektedir.